

EDUCAÇÃO DECOLONIAL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA

Racismo ambiental como cenário de investigação: o educar(-se) pela(s) matemática(s) na sala de aula

Raíssa Stella de Resende Bar, Instituto A Roça, UFRGS, raissastella@gmail.com
Matheus Wonglon Marques Nascimento, Instituto A Roça, IFRS-Campus Feliz, matheusmarques0521@gmail.com

RESUMO

Este estudo nasce de uma necessidade cada vez mais alarmante em nosso território: o racismo ambiental. Fazemos¹ parte da Roça, A Casa dos Orixás, terreiro de Candomblé e Kimbanda localizado na cidade de Feliz-RS e desde 2023 temos sofrido com os impactos da mudança climática. A Roça se localiza em um sítio a 2km do centro da cidade e sofreu com um grande deslizamento de terras com as chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024. Demoramos mais de 20 dias para conseguir acessar a Roça e em 2026 ainda aguardamos a contenção da encosta para podermos retomar nossas atividades após a reconstrução do barracão - que só foi possível mais de dois anos depois.

Enquanto vivíamos este momento, percebíamos na prática a profundidade do racismo ambiental em que os povos e comunidades tradicionais de matriz afro e a população preta e parda são as mais afetadas pelos desastres climáticos. Até o momento seguimos impedidos de nossas práticas, mesmo após acionar todos os órgãos possíveis. É nesse cenário que nos colocamos a pensar sobre o racismo ambiental e como levar essa discussão para outros espaços.

Além da dimensão do terreiro, a Roça também atua e é reconhecida como ponto de cultura e realiza diversas ações no Vale do Caí como, por exemplo, as oficinas nas escolas que buscam discutir sobre a Lei 10.639 com os estudantes. Também fazemos parte do Instituto A Roça que dá continuidade a esse trabalho e expandiu as ações para pensarmos, também, na formação docente.

¹ Ambos os autores fazem partes da Roça.

Esses projetos constituem espaços de reflexão sobre a cultura afro-brasileira e o racismo e se baseiam na compreensão de que a educação é um campo de fundamental importância quando pensamos em promover o pensamento crítico e, conseqüentemente, mudanças na sociedade (Freire, 2019). É neste cenário que nos situamos ao indagar: De que maneira é possível discutir sobre racismo ambiental nas escolas? Para responder essa questão nos movemos a indagar de que forma esse diálogo pode acontecer nas mais diversas disciplinas escolares. Neste estudo, vamos nos ater a pensar no campo da educação matemática: *como é possível dialogar sobre racismo ambiental em aulas de matemática?*

Para responder este questionamento iremos apresentar uma proposta de planejamento para aulas de matemática, com base no educar(-se) pela(s) matemática(s) (Rosa e Giraldo, 2023). Este estudo, portanto, se constitui como um estudo teórico em que buscamos apresentar um possível caminho para desenvolver este diálogo nas aulas. Para realizar esta investigação, foi necessário compreender a matemática como campo de saber que, apesar de se pretender “neutra” e “universal” - concepções que vem sendo fortemente criticadas por autores como Rosa e Giraldo (2023) - na verdade, assim como os demais campos de saber, é atravessada pelas esferas da colonialidade, com destaque à colonialidade do saber (Maldonado-Torres, 2007). Isso quer dizer que a Matemática que conhecemos e reconhecemos como válida se constrói sob uma perspectiva hegemônica eurocentrada que deslegitima outros saberes e promove apagamentos e exclusões sistemáticas.

Assim, não apenas as descobertas matemáticas de outros povos são apagadas da história ou apropriadas por matemáticos gregos - como é o caso do Teorema do Triângulo Retângulo (Pinheiro, 2023) - como também determinadas discussões ficam de fora do campo de discussão da matemática e do ensino de matemática quando este se esconde sob o discurso da neutralidade.

Nesse sentido, partimos dos pressupostos da educação matemática crítica (Skovsmose, 2010) e da pedagogia de Paulo Freire para compreendermos a matemática como campo de saber que deve levar para sala de aula discussões que permeiam nossa sociedade de modo a desenvolver o pensamento crítico dos estudantes. Para isso, nos apoiamos na compreensão do educar(-se) pela(s) matemática(s) (Rosa; Giraldo, 2023) e apontamos os cenários para investigação (Skovsmose, 2010) como possíveis caminhos para tecer um diálogo entre a(a) matemática(a) e o emergente diálogo sobre racismo ambiental.

Nesse sentido, buscamos desenvolver uma prática que se constrói no diálogo, na troca de experiências, na escuta e investigação. Iniciamos com a problemática com três perguntas que visam iniciar a investigação: *Todas as pessoas são igualmente afetadas pelos desastres climáticos? Quem são os principais agentes responsáveis pelas mudanças climáticas? Por que as populações negras são as mais afetadas?*

Essas perguntas dão início ao cenário ao qual os estudantes são convidados a explorar, seja por meio de dados estatísticos, jornalísticos ou de outra natureza de modo que as matemática(s) possam emergir ao longo das investigações em um movimento de educar(-se) pela(s) matemática(s). Nesse sentido, a Matemática não é o objetivo final da aula, mas um meio para podermos refletir sobre o racismo ambiental em nossas aulas.

Nesse processo, compreendemos que as investigações podem mobilizar matemática(s), no plural, e, desta forma, expandimos nossa concepção de matemática para além da ordem da estrutura e nos posicionamos junto a Rosa e Giraldo (2023) em que compreendemos a(s) matemática(s) em sua pluralidade. Assim, comparar, mensurar, temporalizar, etc, são reconhecidos enquanto matemáticas, tanto quanto a Matemática acadêmica da ordem da estrutura, e outras que podem emergir ao longo da investigação.

Nessa proposta, não buscamos propor um cenário fechado, com respostas pré-concebidas e limitadas, pelo contrário, constituímos a aula de modo que os estudantes possam propor novas indagações que permeiam o tema e que os permitam investigar diferentes aspectos. Além disso, uma possibilidade para propiciar o diálogo e incentivar o trabalho de modo colaborativo é propor que os estudantes realizem as investigações em pequenos grupos de 3 a 4 estudantes.

PALAVRAS-CHAVE

Educação Matemática Crítica; Colonialidade do Saber; Educação Antirracista; Decolonialidade.

REFERÊNCIAS

ALRØ, H. SKOVSMOSE, O. **Diálogo e Aprendizagem em Educação Matemática**. Trad. Orlando de A. Figueiredo. 1ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 160 p.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 67. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. Interculturalidad y colonialidad del poder: un pensamiento y posicionamiento “otro” desde la diferencia colonial. In: GOMES, S.; GROSGOUEL, R. (compiladores). **El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007. cap. 2, p. 47-62.

PINHEIRO, B. C. S. **História preta das coisas: 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras**. São Paulo: LF Editorial, 2023.

ROSA, M.; GIRALDO, V. A. Transpondo problemas: para que uma Educação Matemática de bases decoloniaise de (re)invenção “não passe em branco”. **Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**, Brasília, v. 13, n. 2, p. 1–25, 2023. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/periodicos/index.php/ripec/article/view/3396>. Acesso em: 19 jul. 2026.